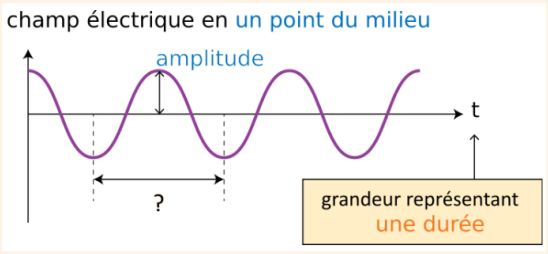
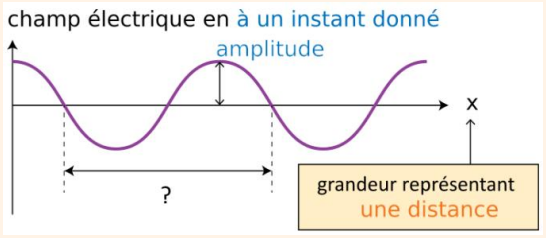
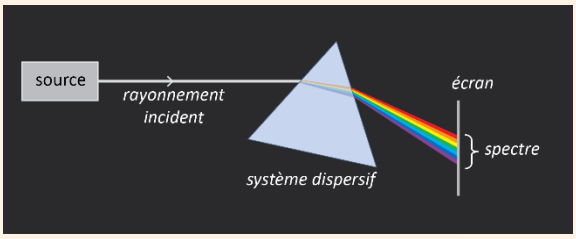
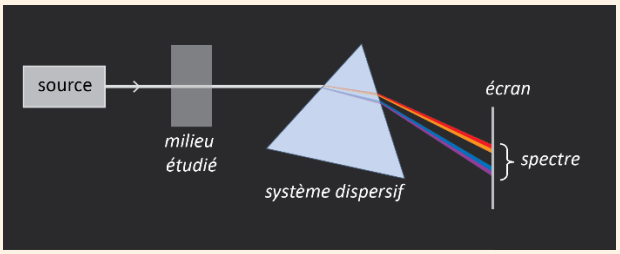
Fiche de mémorisation – séquence 11
Ondes électromagnétiques

Comment (bien) utiliser cette fiche ?
→ si l'on travaille seul : masquer la colonne « réponses » et tenter de répondre aux questions avant de vérifier ;
→ à plusieurs : un(e) élève lit les questions et un(e) autre propose la réponse : les deux élèves progresseront.

QUESTIONS	RÉPONSES
Une **onde électromagnétique** peut-elle se propager **dans le vide** ?	Oui, pas besoin d'un **milieu matériel**
Quelle est la valeur de la **célérité d'une onde électromagnétique** dans le vide ou dans l'air ?	**c = 3,00 x 108 m.s^{-1}**
Quelle grandeur peut être déterminée sur ce schéma ? 	La **période T**
Quelle grandeur peut être déterminée sur ce schéma ? 	**Longueur d'onde λ**
Comment appelle-t-on **l'inverse de la période** ? unité ?	**Fréquence f** (en Hertz Hz)
Quelle est la relation entre **période T** et **fréquence f** ?	$f = \frac{1}{T}$
Comment calculer la **célérité c** de l'onde à partir de la **période T** et de la **longueur d'onde λ** ?	$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda \times f$
Quels sont les noms des principaux domaines d'ondes électromagnétiques, classés par fréquences croissantes ?	onde radio – infrarouges – domaine visible – ultraviolet – rayons X – rayons gammas

Quelles sont les longueurs d'onde limites du **domaine du visible** ?	Entre environ **λ = 400 nm** à **λ = 800 nm**
Comment appelle-t-on un rayonnement constitué d'une onde de **longueur d'onde unique** ?	Rayonnement **monochromatique**
Comment appelle-t-on un rayonnement constitué de plusieurs ondes **de longueurs d'ondes différentes** ?	Rayonnement **polychromatique**
Qu'est-ce que le **spectre** d'un rayonnement lumineux ?	C'est la figure obtenue lorsque le rayonnement a traversé un système dispersif.
Obtient-on un **spectre d'absorption** ou **d'émission** avec le dispositif suivant ? 	**Spectre d'émission** Il permet d'obtenir des informations sur la source lumineuse.
Obtient-on un **spectre d'absorption** ou **d'émission** avec le dispositif suivant ? 	**Spectre d'absorption** Il permet d'obtenir des informations sur le milieu traversé par la lumière.
Choisir les bonnes réponses pour le spectre suivant :  ☐ spectre d'émission ou ☐ spectre d'absorption ☐ étude d'un gaz ou ☐ étude d'un solide / liquide ☐ spectre continu ou ☐ spectre de raies	**X spectre d'émission** ou ☐ spectre d'absorption **X étude d'un gaz** ou ☐ étude d'un solide / liquide ☐ spectre continu ou **X spectre de raies**
Choisir les bonnes réponses pour le spectre suivant :  ☐ spectre d'émission ou ☐ spectre d'absorption ☐ étude d'un gaz ou ☐ étude d'un solide / liquide ☐ spectre continu ou ☐ spectre de raies	**X spectre d'émission** ou ☐ spectre d'absorption ☐ étude d'un gaz ou **X étude d'un solide / liquide** **X spectre continu** ou ☐ spectre de raies
Choisir les bonnes réponses pour le spectre suivant :  ☐ spectre d'émission ou ☐ spectre d'absorption ☐ étude d'un gaz ou ☐ étude d'un solide / liquide	☐ spectre d'émission ou **X spectre d'absorption** **X étude d'un gaz** ou ☐ étude d'un solide / liquide

De quoi dépendent les longueurs d'onde des raies présentes sur le **spectre d'émission d'un gaz** ?	Elles dépendent des **éléments chimiques** présents dans le gaz.
Que peut-on remarquer si on compare les spectres d'émission et d'absorption d'un même gaz ?	Les raies observées ont les mêmes longueurs d'ondes. Les spectres sont **complémentaires**. 
Qu'est-ce qu'un **photon** ?	Un **quantum d'énergie indivisible** (sans masse !)
Quelle est la relation entre **l'énergie d'un photon E** et la **fréquence f** de l'onde associée ?	$E = hf$ h : constante de Planck
Classer les domaines suivants par **ordre croissant d'énergie :** Rayons gamma – micro-ondes – visible – rayons X – IR – UV – ondes radio	Ordre croissant d'énergie : Onde radio – micro-ondes – IR – visible – UV – rayons X – rayons gamma